

9. Class Fragment

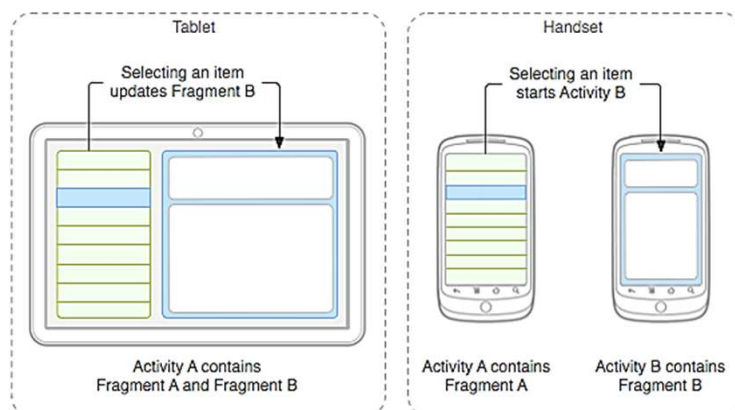
07-out-2025

UA | ESAN | Desenvolvimento de Software

Fragment

UA | ESAN
TeSP de Desenvolvimento de Software
Programação Mobile

- Classe reutilizável.
- Devem ser incorporados em atividades.
- Define uma parte do interface.
- Define e gere o próprio layout.

<https://developer.android.com/guide/components/fragments.html>



Fragment

UA | ESAN
TeSP de Desenvolvimento de Software
Programação Mobile

■ De forma estática

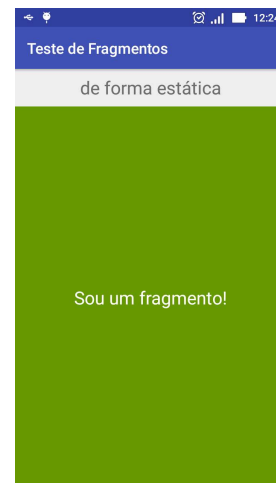
- Declarado dentro do ficheiro de *layout*

```
<LinearLayout ... >

    <TextView ... />

    <androidx.fragment.app.FragmentContainerView
        android:id="@+id/fragmentContainerView"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:name="pm.fragmentos.Fragment1" />

</LinearLayout>
```



Fragment

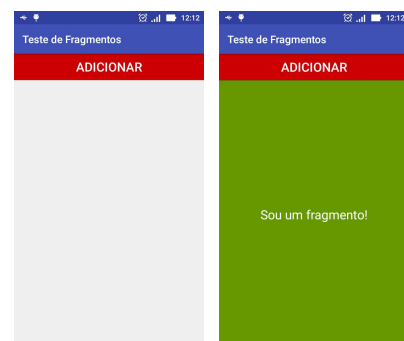
UA | ESAN
TeSP de Desenvolvimento de Software
Programação Mobile

■ De forma dinâmica

- Adicionado dinamicamente a um objeto ViewGroup

```
<FrameLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:id="@+id/placeholder" />

fun btnAddFragment(view : View) {
    val fragment = Fragment1()
    val transaction = supportFragmentManager.beginTransaction()
    transaction.replace( R.id.placeholder, fragment )
    transaction.commit()
}
```



Fragment

UA | ESAN
TeSP de Desenvolvimento de Software
Programação Mobile

- De forma dinâmica
 - Dentro de uma atividade do tipo **Bottom Navigation Activity**

```
when (item.itemId) {  
    R.id.navigation_home -> {  
        supportFragmentManager.commitFragment(fragment1)  
        true  
    }  
    ...  
    else -> false  
}
```



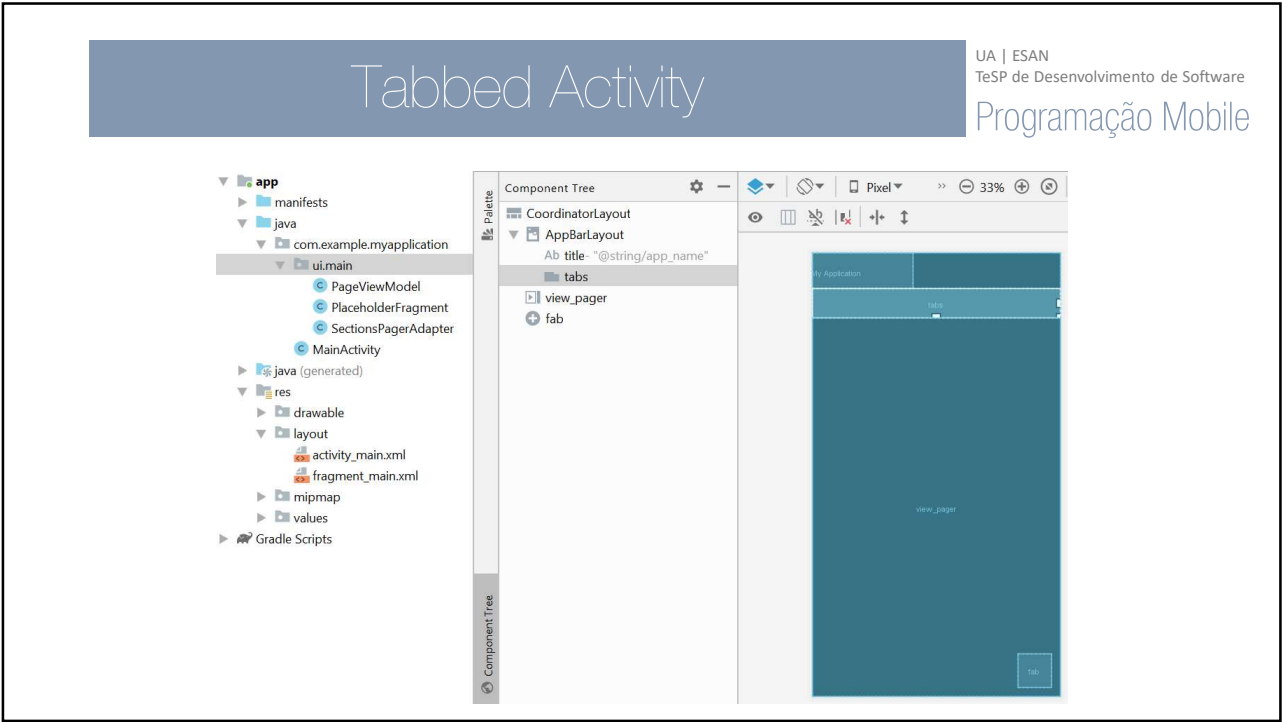
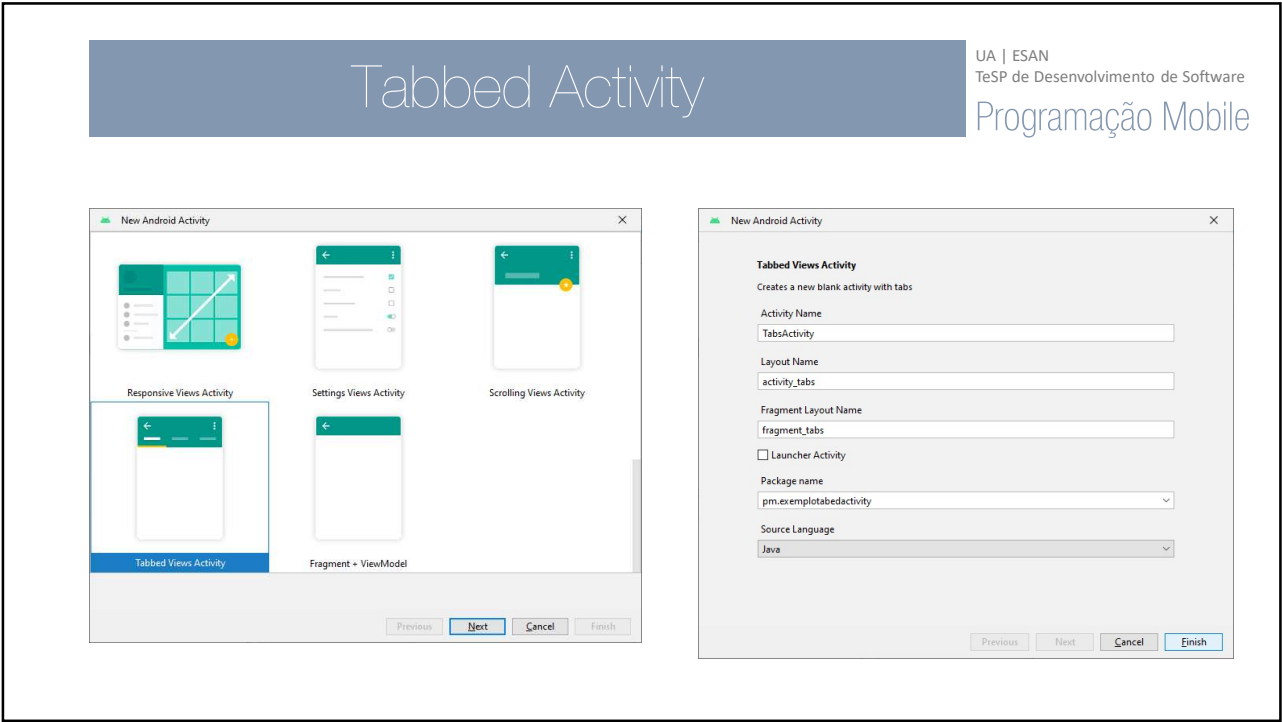
Fragment

UA | ESAN
TeSP de Desenvolvimento de Software
Programação Mobile

- Ativar a 1ª opção do menu

```
if (savedInstanceState == null) {  
    f1 = PrincipalFragment()  
    supportFragmentManager  
        .beginTransaction()  
        .replace( R.id.placeholder, Fragment() )  
        .commit()  
}
```





Classe SectionsPagerAdapter

UA | ESAN
TeSP de Desenvolvimento de Software
Programação Mobile

- `int[] TAB_TITLES`
 - define o título dos separadores
- `getCount`
 - devolve o número de páginas existentes
- `getPageTitle`
 - devolve o título da página
 - devolve nulo se não existir
- `getItem`
 - devolve um novo fragmento, criado pelo PlaceholderFragment, para a página em questão

```
<resources>
  <string name="app_name">My Application</string>
  <string name="tab_text_1">Tab 1</string>
  <string name="tab_text_2">Tab 2</string>
</resources>
```

Classe PlaceholderFragment

UA | ESAN
TeSP de Desenvolvimento de Software
Programação Mobile

- `onCreateView`
 - método invocado na criação da *view* associada a cada secção
 - pode ser alterado para apresentar conteúdo diferente para cada secção

```
@Override
public View onCreateView(
    @NonNull LayoutInflater inflater, ViewGroup container,
    Bundle savedInstanceState) {
    View root = inflater.inflate(R.layout.fragment_main, container, attachToRoot: false);

    final TextView textView = root.findViewById(R.id.section_label);
    pageViewModel.getText().observe(owner: this, (Observer) (s) → {
        textView.setText(s);
    });

    return root;
}
```

PagerAdapter + Fragments

UA | ESAN
TeSP de Desenvolvimento de Software
Programação Mobile

▪ FragmentPagerAdapter

- para um número de páginas conhecido
- url: [Android Developers » Reference » FragmentPagerAdapter](#)

▪ FragmentStatePagerAdapter

- para um número de páginas não determinado
- destrói os fragmentos anteriores ao longo da navegação
- melhor gestão da memória
- url: [Android Developers » Reference » FragmentStatePagerAdapter](#)

Referências

UA | ESAN
TeSP de Desenvolvimento de Software
Programação Mobile

▪ Fragments

url: <https://developer.android.com/guide/components/fragments.html>

▪ Building a Flexible UI

url: <https://developer.android.com/training/basics/fragments/fragment-ui.html>